CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 05
Commande nerveuse du muscle et motricité

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le tonus est l'état de contraction légère et permanente des muscles, indispensable à la posture.
I. Origine réflexe (2 pts) : étirement permanent des muscles par la pesanteur ; fuseaux neuromusculaires stimulés en permanence ; messages afférents (fibres Ia) ; motoneurones α excités dans la moelle ; contraction légère (réflexe myotatique permanent) ; preuve : la section des racines dorsales rend le muscle flasque. Schéma fonctionnel.
II. Contrôle par les centres supérieurs (2 pts) : le tronc cérébral, le cervelet et le cortex modulent l'excitabilité des motoneurones et la sensibilité des fuseaux (motoneurones γ) ; la décérébration provoque une rigidité (tonus exagéré) ; ajustements posturaux lors des mouvements volontaires.
Conclusion (0,5 pt) : le tonus résulte d'un réflexe médullaire permanent réglé par l'encéphale.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Comparaison [1,5 pt]
Le potentiel de plaque est **local**, **gradué** (son amplitude varie selon les conditions : 35, 8, 10 mV) et non propagé ; le potentiel d'action musculaire obéit à la loi du tout ou rien, a une amplitude constante et se propage le long de la fibre. Le potentiel de plaque déclenche le potentiel d'action s'il atteint le seuil.

2) Rôle du Ca^{2+} [1,5 pt]
Avec peu de Ca^{2+}, le potentiel de plaque est faible : moins d'acétylcholine est libérée. L'entrée de Ca^{2+} dans le bouton synaptique déclenche l'**exocytose** de l'acétylcholine.

3) Site d'action du curare [2 pts]
Avec le curare, l'acétylcholine déposée ne produit aucune réponse (exp. 4) : le curare bloque les **récepteurs postsynaptiques à acétylcholine**. La fibre reste excitable directement (exp. 6) : le curare n'agit pas sur la fibre musculaire elle-même, ni sur la contraction. Le faible potentiel de plaque résiduel (exp. 3) montre un blocage partiel des récepteurs.

4) Néostigmine [1,5 pt]
En inhibant l'acétylcholinestérase, elle empêche la destruction de l'acétylcholine, qui reste plus longtemps fixée sur les récepteurs : potentiel de plaque prolongé et répétition de potentiels d'action.

5) Asphyxie [1,5 pt]
Le curare paralyse tous les muscles squelettiques, y compris le diaphragme et les muscles intercostaux : les mouvements respiratoires s'arrêtent, l'animal meurt par asphyxie.

Exercice 2 **(07 points)**

1) Commande croisée [1,5 pt]

Les fibres de la voie pyramidale, issues de l'aire motrice gauche, croisent la ligne médiane au niveau du bulbe et descendent dans la moitié droite de la moelle, jusqu'aux motoneurones du biceps droit.

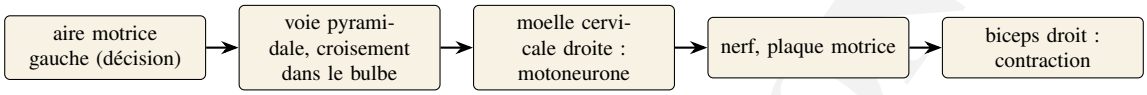
2) Amplitude de l'EMG [2 pts]

Plus la charge est lourde, plus le nombre d'unités motrices recrutées augmente (et plus la fréquence des PA est élevée) : l'activité électrique globale du muscle augmente.

3) Le patient [2 pts]

La lésion droite interrompt la voie motrice venant de l'hémisphère droit, qui commande le côté gauche : paralysie volontaire de l'avant-bras gauche. Le réflexe bicipital a son centre dans la moelle cervicale, dont l'arc réflexe est intact ; il est exagéré car l'encéphale ne le contrôle plus (perte d'inhibition).

4) Schéma [1,5 pt]



LN_EDUCATION